2020年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

（论域为包含一切事物的合集）

1．确诊者并不都有症状。

2．有些老人不喜欢宠物。

二、填空题（本大题共 3 小题，每空 2 分，共 8 分）

1．50 个元素，子集个数为____个，奇数个元素的子集是____个。

2．让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则一共有____种排列。

3．如果 f(x) = $\frac{1}{(1-3x)^2}$,求x^4的系数_____。

三、解答题（本大题共 2 小题，第 1 小题 6 分，第 2 小题 4 分，共 10 分）

1．定义$\mathrm{P} \uparrow \mathrm{Q} = \neg(P \wedge Q)$,试仅用与非联结词↑分别表示出。

(1) $\neg P$ ；(2) $P \wedge Q$ ；(3) $P \longrightarrow Q$ ；均要求结果简洁。

2．任意的正整数$n \geq 2$，求$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$的最简易表达式？其中$\binom{n}{i}$表示在 n 个数中取 i 个数的种数。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1．下雨了有 5 个人上班把伞随机放在门口，下班后把伞拿回。

(1)全部拿错有多少个排列?

(2)至少有一个人拿对的概率是多少?

2． 2、4、6、8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。

(1)对应写出母函数 G(x)?

(2)对应的α_{n}是多少?

五、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1．设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s = R^t$，并且 0≤s＜t≤2^{n^2}。

2．设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）--缺少

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 4 小题，每空 1 分，共 6 分）

1．以太网采用截断二进制指数退避算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从____中选择一个值。

2．某计算机的 IP 地址为 168.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有____位。

3．考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110，则第一个报文段中的数据为____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机 B，主机 B 发的报文确认号为____。

4．某信道的传输速率为 50Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为____字节。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．IP 地址为 10.23.10.0/18，那么在该网络里可用 IP 地址是（）。

A. 10.23.130.2

B. 10.23.200.1

C. 10.23.58.8

D. 10.23.128.0

2. 一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（）

A. 130.68.67.15

B. 130.68.85.220

C. 130.68.62.23

D. 130.68.90.30

3. 用户甲发消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发消息的保密性，可采用的方法是（）。

A. 发方用其私钥对消息进行数字签名和加密

B. 发方用接收方的公钥进行数字签名和加密

C. 发方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

D. 发方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

4. TCP 的下列说法中，错误的是（）。

A. TCP 以报文段为单位组织

B. TCP 以消息为单位向应用层传数据

C. TCP 是面向字节流的

D. TCP 是面向连接的

5. 数据链路层的功能，错误的是（）。

A. 差错控制

B. 帧同步

C. 数据分组和组装

D. 透明传输

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．CIDR

2．网络地址转换 NAT

四、问答和计算题（本大题共 2 小题，共 15 分）

1. （6 分）一台主机通过网络链路发送一个大小为 2400 字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是 700 字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

2. （9 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 T=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）报文段 80 在第几个轮次发送。

（3）图 1 中 B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。

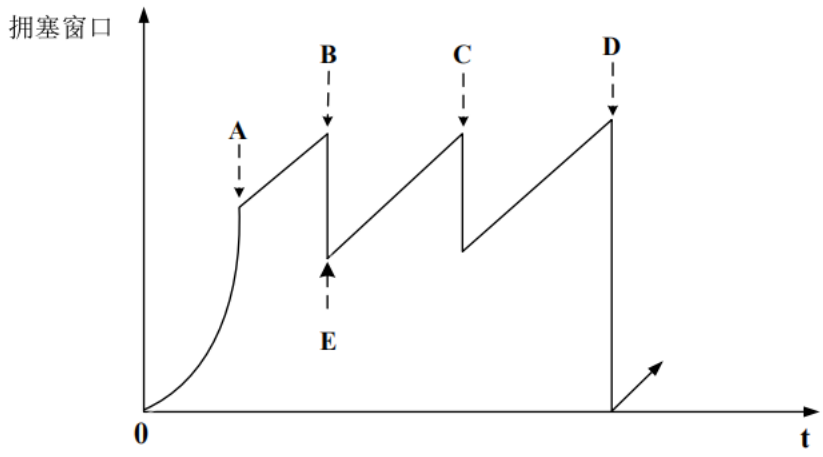


图 1

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．一个模块内部的各部分没什么联系，另一个模块通过传递基本参数向它传递一个控制，该模块属于什么（）内聚。

A．数据内聚

B．逻辑内聚

C．通信内聚

D．顺序内聚

2．DFD 顶层流图用于指出系统的（）。

A．数据主体

B．数据存储

C．输入与输出

D. 处理过程

3. 黑盒测试主要考虑系统的（）。

A. 程序流程

B. 功能

C. 判定分支结构

D. 异常处理

4. RUP 中的‘谁做’，‘怎么做’，‘做什么’里的‘谁做’有哪个概念/术语（）完成。

A. 制品　B. 角色　C. 工作流　D. 数据

5. 面向对象设计模式，说法正确的是（）。

A. 使程序员能够更快的完成

B. 可以复用好的设计

C. 使程序以最快的速度

D. 仅适用于特定编程语言

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. CMMI 是过程改进模型，它支持阶段性过程改进不支持连续性过程改进（）。

2. 某项目组织打算开发一个大型系统，且具备了相关领域知识以及开发经验，此时采用瀑布模型是最好的选择（）。

3. 采用 UML 进行软件设计时，可用依赖关系表示两类事物的“整体

/部分”关系（）。

4. 质量控制不是软件配置管理活动（）。

5. 风险预测从两个方面，即风险发生的可能性跟风险消除方法（）。

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 什么是开源软件？试举一简单说明。

2. RUP 的每一个迭代周期中设计 6 个核心工程工作流，3 个核心支持工作流。试简述每个核心工程工作流的名称和主要目的。

3. 结构化程序设计方法要求再复杂的程序结构也应使用基本控制结构组合嵌套来实现。试问这些基本控制结构有哪些？并试用类 C 语言或程序流程图简单描述。

四、建模题（本大题共 2 小题，共 8 分）

在学校的教学管理系统中，学生查询成绩就是系统中的一次交互行为。问题陈述如下：开始时终端上显示首页，用户选择“查询”请求后，显示“请输入学号”。

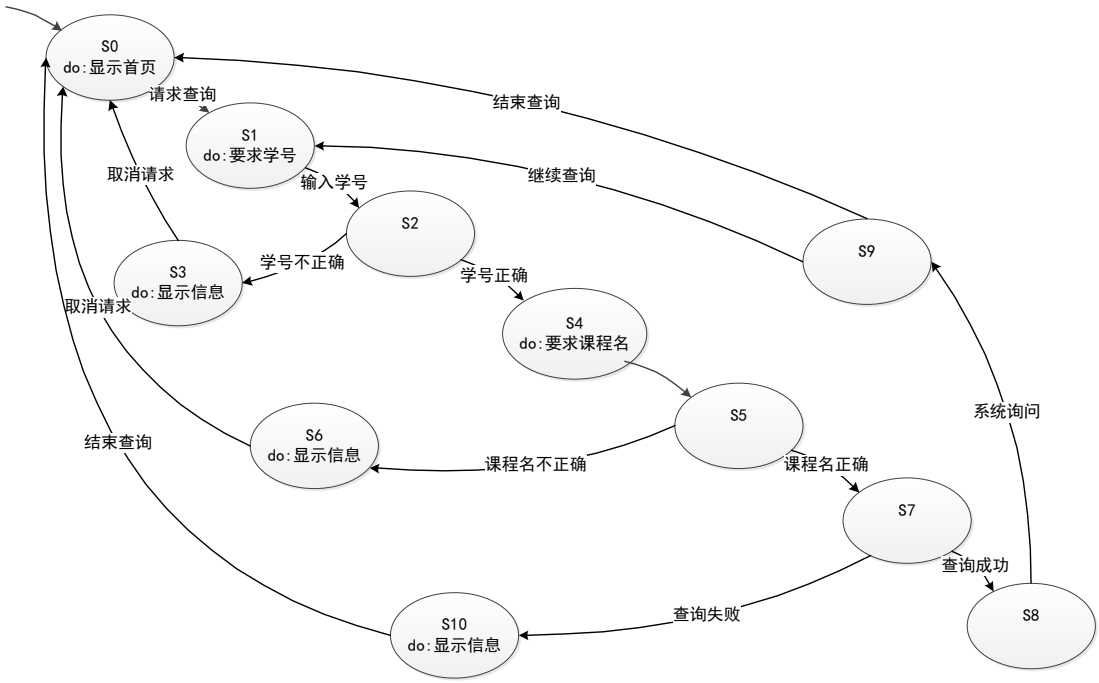
在用户输入学号后，系统查询学生文件，和对学生学号：若输入的学号不正确，则显示“输入学号不正确”，此次查询取消，回到首页；若输入正确，出现“请输入课程名”。

一旦输入课程名，则开始查找课程文件：若输入的课程名不正确，则显示“输入的课程名不正确”，此次查询取消，回到首页；若输入正确，则根据“学号”和“课程名”查询选课文件。

若在选课文件中查询成功，显示查询到的成绩，当用户选择“继续查询”后回到“请输入学号”，当用户选择“结束查询”后回到首页。若查询失败，则显示“查询失败”后回到首页。

1. （5 分）下图是该系统的状态图，其中有 5 个状态的名字缺失，请补充完整。

2. （3 分）计算途中的 McCabe 环路复杂度，并依据基本路径覆盖原则确定可能的测试路径。



Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）--缺少

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少